

Automaten und Sprachen – Übungsblatt 1

Lovis Rentsch

2025-10-20

in Zusammenarbeit mit: Leonard Simon

Problem 1:

bitte nur die Hausaufgaben
abgeben

1.1

$\overline{L_1}$ enthält alle Wörter in denen die Anzahl von a ungerade ist.

$$\overline{L_1} = \{w \in \Sigma^* \mid |w| \text{ ist ungerade}\}$$

1.2

$(\overline{L_1})^*$ enthält alle Wörter die aus Wörtern bestehen bei denen die Anzahl von a ungerade ist.

$$(\overline{L_1})^* = \{w \in \Sigma^* \mid |w|_a > 0\} \cup \{\varepsilon\}$$

1.3

L_3 beschreibt eine Menge, die mit a beginnt und mit a endet. L_4 fordert, dass Anfangs- und Endbuchstabe gleich sind, also ist L_3 eine Variation von L_4 . $L_3 \cup L_4 = L_4$, da $L_3 \subset L_4$

1.4

Da in L_3 fordert, dass a immer einmal mehr vorkommt, als b muss eine der beiden Beträge gerade sein, damit ist die Menge leer.

$$L_1 \cap L_2 \cap L_3 = \emptyset$$

Problem 2:

2.1

$$\mathcal{A}_1 = \{a\}^*$$

$\mathcal{A}_1$ ist entweder leer oder enthält nur as .

2.2

$$\mathcal{A}_2 = \emptyset$$

Es gibt keine validen Wörter in $\mathcal{A}_2$.

2.3

$$\mathcal{A}_3 = \{b\}^* \cdot \{a\} \cdot \{a^*\} \cdot \{b\} \cdot \{a, b\}^*$$

$\mathcal{A}_3$ ist nicht leer. Es sind beliebig viele bs (auch 0), gefolgt von mindestens einem a , dann mindestens ein b und dann as und bs .

2.4

$$\mathcal{A}_4 = \{w \in \{a\}^* \mid |w|_a \text{ ist gerade}\}$$

$\mathcal{A}_4$ ist entweder leer oder enthält eine gerade Menge an as .

2.5

$$\mathcal{A}_5 = \{ca\}$$

$\mathcal{A}_5$ ist ein c gefolgt von einem a.

2.6

$$\mathcal{A}_6 = \{\{a\} \cdot \{a, b\}^*\} \cup \{b\}^+$$

$\mathcal{A}_6$ beginnt entweder mit einem a , dann ist es gefolgt von weiteren as oder bs oder nichts, oder es beginnt mit einem b , dann ist es gefolgt von weiteren bs (auch 0). Die Wörter können nicht leer sein.

Problem 3:**3.1**

Da L_1^* definiert ist als die Menge aller Wörter über L_1 ist L_1 trivialerweise eine der Permutationen in L_1^* .

$$\begin{aligned} L^* &= \bigcup_{n \geq 0} L_n \\ &= L_0 \cup L_1 \cup \bigcup_{n \geq 2} L_n \\ &= L_0 \cup L_1 \cup L_1 \cup \bigcup_{n \geq 2} L_n \\ &= L^* \cup L_1 \end{aligned}$$

□

3.2

Wir betrachten das Wort $w = ab$

sei $L_1 = a, L_2 = b$

$$w \notin \overline{L_1 \cdot L_2} = \Sigma^* \setminus \{ab\}$$

w kann geschrieben werden als $w = ab = \varepsilon \cdot ab$

$$\varepsilon \in \overline{L_2} \wedge ab \in \overline{oL_2} \Rightarrow \varepsilon \cdot ab \in \overline{L_1 \cdot L_2}$$

Problem 4:

42/50

4.1

“b” wird von $\mathcal{A}_1$ und von $\mathcal{A}_2$ akzeptiert.

10

4.2

“a” wird weder von $\mathcal{A}_1$, noch von $\mathcal{A}_2$ akzeptiert.

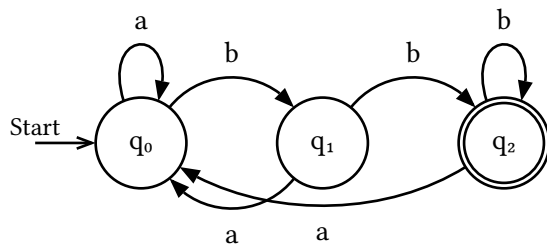
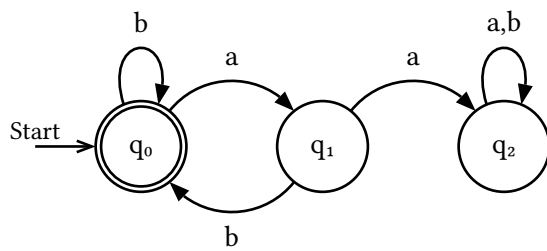
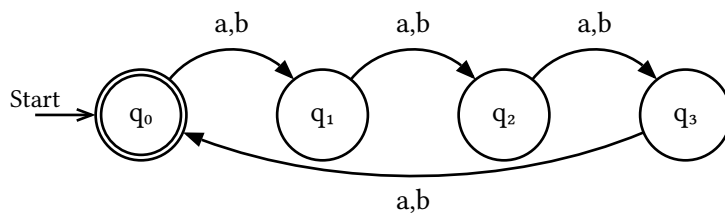
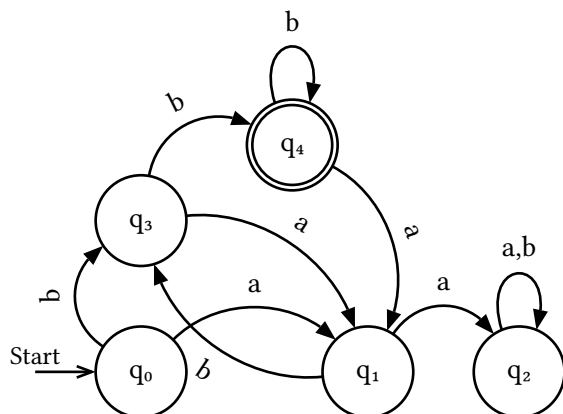
4.3

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_1 &= \{a\}^* \cdot \{b\} \cdot \{a, b\}^* \\ \mathcal{A}_2 &= \{w \in \{a, b\}^* \mid \text{mod}(|w|_a - |w|_b, 3) = 2\} \end{aligned}$$



Problem 5:

16

5.1**5.2****5.3****5.4****Problem 6:****6.1**

10/12

Betrachten wir das Wort $w = ab$, dann gilt

$$\varepsilon \cdot a \cdot b = ab \in \{a, b\}^* \cdot \{a\} \cdot \{a, b\}^*$$

$$a \cdot b \cdot \varepsilon = ab \in \{a, b\}^* \cdot \{b\} \cdot \{a, b\}^*$$



$a \cdot b \cdot \varepsilon$ ist nicht in der Menge $\overline{\{a, b\}^* \cdot \{b\} \cdot \{a, b\}^*}$, wegen des Komplements. Damit haben wir ein Gegenbeispiel gefunden.

also ist die Aussage falsch

6.2

Wir betrachten die Sprachen $L_1 = \{a\}$, $L_2 = \{\varepsilon, b\}$, $L_3 = \{\varepsilon, a\}$

Dann gilt $L_1 \setminus L_2 = L_1$

und $L_1 \cdot L_3 = \{a, aa\} = \text{LHS} (= (L_1 \setminus L_2) \cdot L_3)$

$\text{RHS} = (L_1 \cdot L_3) \setminus (L_2 \cdot L_3)$

$= \{a, aa\} \setminus \{\varepsilon, a, b, ba\} = \{aa\} \neq \text{LHS}$

Damit haben wir ein Gegenbeispiel gefunden, die Aussage gilt nicht.

6.3

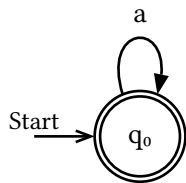
$\varepsilon \notin \overline{L}^*$ für jedes L

$\varepsilon \in (\overline{L})^*$

Also sind die Mengen nicht gleich. Widerspruch. Das ist kein Widerspruch. Es heißt nur, dass die Aussage nicht gilt.

Problem 7:

7.1



6/12

Dieser DEA hat auch nur einen akzeptierenden Zustand, der der Startzustand ist. Dennoch erkennt er die Sprache $a^* \supset \{\varepsilon\}$.

Also ist die Aussage falsch

7.2

Induktionsanfang:

ε versetzt $\mathcal{A}$ in den Zustand q_0 , $q_0 \in Q = F \Rightarrow \varepsilon \in L(\mathcal{A})$

Induktionshypothese:

$\mathcal{A}$ erkennt das Wort w , wenn $\mathcal{A}$ im Zustand q_w ist.

Induktionsschritt:

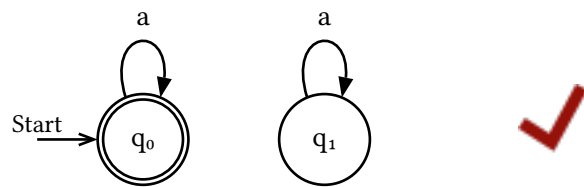
Sei $x \in \Sigma$, dann $\delta(q_w, x) = q_x \in Q = F$
 $\Rightarrow w \cdot x \in L(\mathcal{A})$

Da an jedes erkannte Wort ein beliebig $x \in \Sigma$ angehängt werden kann, sind alle Wörter aus Σ^* erkennbar. Also $L(\mathcal{A}) = \Sigma^*$.

Also ist die Aussage wahr

7.3

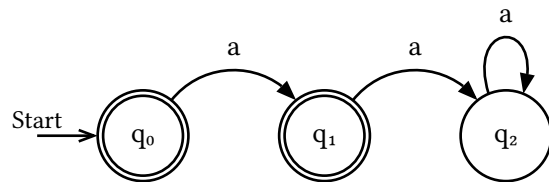
Folgender DEA ist ein Gegenbeispiel:



Er hat einen nicht akzeptierenden Zustand und erkennt dennoch alle Wörter über Σ^* .

7.4

Für die Sprache $L = \{\varepsilon, a\}$ braucht man 2 akzeptierende Zustände:



warum?